

数値解析用プログラミング言語と連携可能なプレゼンテーション用フレームワークの開発

泉健人

情報デザイン・コミュニケーション工学コース 数理波動システム研究室

1 背景・目的

現在、教育資料や研究発表資料などで動画やスライドが使われている。そのソフトウェアや作成されたスライドには次の三つのような問題点がある。一つ目は、ページの制約によりフローチャートのようなコンテンツのレイアウトが制限される点である。二つ目は、動画やプレゼンテーション資料の作成において、コンテンツの量が多くなると、そのコンテンツのレイアウトや操作などが煩雑になる点である。例を挙げると、図1のようにマウスによる操作では、画像を等間隔に整列することが煩雑になる。三つ目は、数値解析と資料の作成を兼ね備え

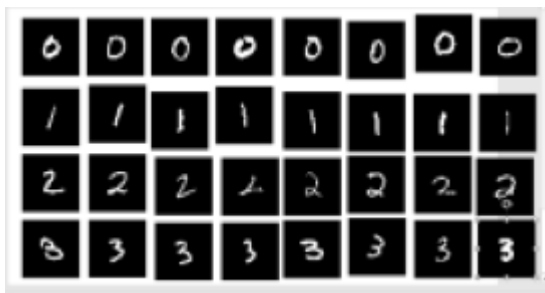


図1 PowerPoint上でレイアウトした画像配置例

ているものはないという点である。これにより、数値解析ソフトウェアとプレゼンテーションソフトウェアの往1来が必要のため、作業が煩雑となる。ちなみに、数値解2析と文書作成を兼ね備えている例として、Mathcad[1]や3Jupyter notebook[2]などがある。4

この問題を解決するため、次の三つのアプローチを提6示する。一つ目は、一枚の大きなページにコンテンツなど7を並べることで、ページの区切りのない資料を実現する。8プレゼンテーションの際には、画面のスクロールによつ9てコンテンツを順に表示する。二つ目は、コーディングに10よる編集に対応させることで、緻密なコンテンツのレイ12アウトを可能とする。例えば、繰り返し構文と併用するこ13とで、等間隔に画像を整列させることが容易となる。三つ14目は、資料での数式表示に数値解析の言語 Aqualis と共16通の記法を採用する。Aqualis は F#の記法で数値解析や

グラフ生成が可能な言語である [3]。本研究では、Aqualis の数式を資料にて一般的な数式に変換し表示する機能を開発する。これにより、単一のソースファイル上での数値解析と資料の作成が可能になる。

本研究では以上を踏まえて、スクロールによる資料を作成するフレームワークをスクロール型プレゼンテーションフレームワーク (Scroll Presentation Frame Work:SPFW) とする。また、疑似的な動画形式で資料を生成できるフレームワークをページ型プレゼンテーションフレームワーク (Page Presentation Frame Work:PPFW) とする。

2 使用言語

本フレームワークにて主に使用する言語は F#である。F#は少ないコード量でシステム構築が可能な関数型言語である。特徴として高階関数やラムダ式を簡単に記述できる。この機能を用いることで、コンテンツの配置情報などのユーザーが記述した内容と常に記述が必要な定型コードを分離できる。これにより、ユーザーが記述するのは最低限の簡潔なコードのみとなる。

3 フレームワークの実装

ソースコード 1 SPFW のユーザー側による使用例

```
scrollHTML outputdir
("test_presentation_scroll")
<| fun wr ->
    wr.text(こんにちは,
            p.shift(430,200),40,"black")
    wr.image("../contents/
    スライド1.svg",
            p.shift(1584,100), 100)
    wr.Mathtext(y <= asm.sin(x)/2,
            p.shift(430,200),40)
    wr.fig <| position(0,867)
    <| (1586,867)
    <| fun (f,p) ->
        f.Rect(p.shift(500,300),
            p.shift(200,200),
            2.0, "green", "green")
```

資料の生成の流れは次のようになる。まず、ソースコード 1 の 1～3 行目のように html ファイルを生成するメソッドを呼び出す。次に、その引数としてソースコード 1 の 4～14 行目のようにユーザーはメソッドを呼び出す。ここで、ユーザーが呼び出すメソッドは資料に追加するコンテンツや機能等を html に書き込むメソッドである。ソースコード 1 を実行すると html ファイルが生成される。

表示できるコンテンツはテキスト、画像、数式、図である。テキストは CSS による座標指定を用いた HTML による表示である。ソースコード 1 の 4、5 行目のように表示する文字列と座標を指定する。画像はソースコード 1 の 6、7 行目の記述のように、ファイルパスを指定して表示する。数式は Aqualis 記法の数式を LaTeX 記法の数式に変換する機能を実装した。ソースコード 1 の 8～10 行目の記述にて $y = (\sin x)/2$ を表示する。図は 11～16 行目の記述より、HTML の canvas 要素を利用して表示する。canvas 要素を用いることで、HTML 文書上に描画可能領域 Canvas を指定する。JavaScript との連携により、Canvas 上に画像や図形を表示させることができる。他には表の生成機能や他 html ファイルにページ遷移や特定の座標にスクロール遷移するためのボタン表示機能を実装した。

4 結果

前述した繰り返し記法による画像表示はソースコード 2 のように記述することで、図 2 のように縦横均一に配置されている。

ソースコード 2 繰り返し記法を用いた画像表示の記述

```
1 scrollHTML outputdir
2 ("test_presentation_scroll")
3 <| fun wr ->
4 for k = 0 to 9 do
5     for i = 1 to 10 do
6         let x = 0 + 170*(i-1)
7         let y = 720 + 170*k
8         wr.image(
9             "../contents/image"
10            + k.ToString()
11            + " (" + i.ToString()
12            + ")" + ".bmp",
13            p.shift(x,y), 10)
```

また、図 3 は PPFW によって生成した資料の 1 ページである。これは、信号処理基礎で使用された mp4 形式の動画教材を再現している。

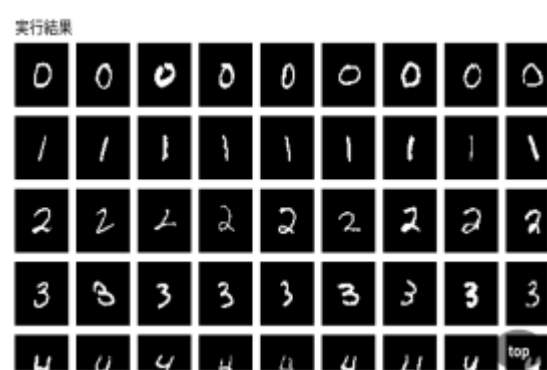


図 2 繰り返し記法を用いた画像配置例

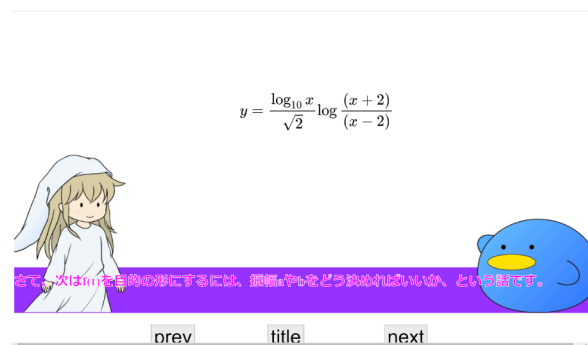


図 3 PPFW によって生成した資料例

5 まとめ

本研究では、PPFW と SPFW の 2 種類のフレームワークを開発した。同ツールで数値解析と資料の作成ができるようになった。この結果、研究成果の発表や教材準備を効率的に資料作成ができるようになった。また、SPFW により、自由度の高い資料の作成ができるようになった。

参考文献

- [1] PTC Mathcad, PTC
<https://www.mathcad.com/ja> February 3 2025.
- [2] Jupyter Notebook, Project Jupyter,
<https://jupyter.org/> February 3 2025.
- [3] 杉坂純一郎, “Sugisaka/Aqualis”,
<https://github.com/Sugisaka/Aqualis>
February 3 2025.
- [4] 荒井省三, 他, 実践 F#関数型プログラミング入門, 技術評論社, 2011.